

Exploration des fonctions Gamma et Bêta

Théorie et Applications

par BABU Bastien, CLAUX Jérémy et PARODI Pierre
encadré par LASSERE Patrice

Introduction

La fonction Gamma

La fonction Bêta

Propriétés analytiques de Gamma

Théorème de Bohr-Mollerup

Application

Introduction

- Fonctions spéciales fondamentales en analyse.
- Apparues au XVIII^e siècle (Euler, Legendre, etc.).
- Prolongent la factorielle et modélisent de nombreux phénomènes.
- Lien profond avec intégrales, probabilités, géométrie.

La fonction Gamma

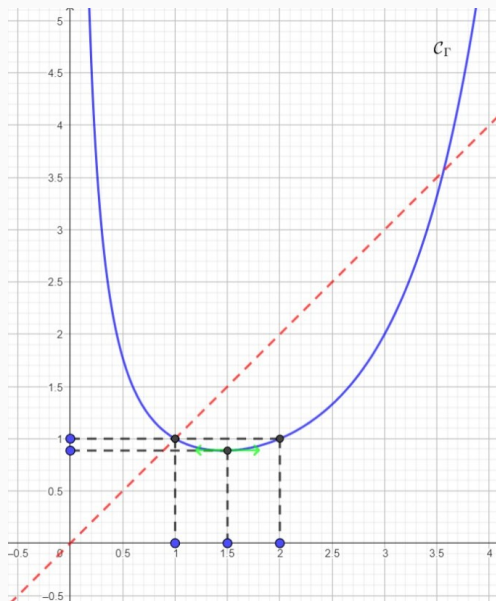
La fonction Gamma telle que nous l'avons étudié pour ce projet est définie par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x > 0$$

La fonction Gamma telle que nous l'avons étudié pour ce projet est définie par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x > 0$$

- Intégrale impropre bien définie pour $x > 0$ (*Prop. 1 page 9*)
- Permet de prolonger $n!$ à $\mathbb{R}_+^*$



La dérivée k -ième de Gamma s'écrit ($\forall k \in \mathbb{N}$) :

La dérivée k -ième de Gamma s'écrit ($\forall k \in \mathbb{N}$) :

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt$$

La dérivée k -ième de Gamma s'écrit ($\forall k \in \mathbb{N}$) :

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt$$

Elle se prouve par le théorème de continuité et dérivation des intégrales à paramètres (*Prop. 3 page 9*).

La fonction Gamma vérifie ces trois points :

La fonction Gamma vérifie ces trois points :

- **Fonction C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$**
- **Réurrence** : $\Gamma(x + 1) = x\Gamma(x)$ (*Prop. 4 page 10*)
- **Lien avec la factorielle** : $\Gamma(n + 1) = n!$ (*Prop. 5 page 10*)

Pour tout réel $x > 0$, on a :

Pour tout réel $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt$$

Pour tout réel $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt$$

- Montre le lien avec formes discrètes approchées
- Utilise convergence dominée (*Th. 1 page 11*)

La fonction Bêta

La fonction Bêta telle que nous l'avons étudié pour ce projet est définie par :

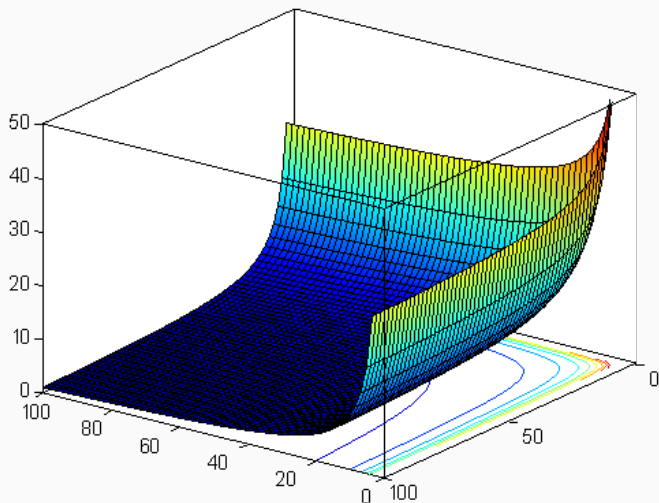
La fonction Bêta telle que nous l'avons étudié pour ce projet est définie par :

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt, \quad x, y > 0$$

La fonction Bêta telle que nous l'avons étudié pour ce projet est définie par :

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt, \quad x, y > 0$$

- Intégrale impropre bien définie pour $x > 0$ (*Prop. 6 page 12*)
- Fonction symétrique : $B(x, y) = B(y, x)$ (*Prop. 7 page 13*)
- Fonction C^∞ sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$ (*Prop. 9 page 15*)



La fonction Bêta $B(x, y)$ est reliée à la fonction Gamma par la formule suivante :

La fonction Bêta $B(x, y)$ est reliée à la fonction Gamma par la formule suivante :

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \quad (\text{Prop. 8 page 13})$$

La fonction Bêta $B(x, y)$ est reliée à la fonction Gamma par la formule suivante :

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \quad (\text{Prop. 8 page 13})$$

- Démonstration via changement de variables
- Utilisation du Jacobien et de Fubini

Pour tout $x, y > 0$, on a :

Pour tout $x, y > 0$, on a :

$$B(x+1, y) = \frac{x}{x+y} B(x, y) \quad (\text{Prop. 11 page 24})$$

et

$$B(x, y+1) = \frac{y}{x+y} B(x, y) \quad (\text{Prop. 12 page 25})$$

Cette relation de récurrence permet de calculer ou simplifier les valeurs de Bêta à l'aide de valeurs précédentes.

Propriétés analytiques de Gamma

Soit Γ' la dérivée de la fonction Γ et γ la constante d'Euler-Mascheroni (≈ 0.577). On a alors :

$$\Gamma'(1) = -\gamma \quad (\text{Prop. 10 page 16})$$

Soit Γ' la dérivée de la fonction Γ et γ la constante d'Euler-Mascheroni (≈ 0.577). On a alors :

$$\Gamma'(1) = -\gamma \quad (\text{Prop. 10 page 16})$$

Elle a été établie par Euler au 18e siècle, dans ses travaux sur l'intégrale logarithmique et la fonction Gamma.

Pour tout $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \dots (x+n)} \quad (\text{Th. 3 page 20})$$

Pour tout $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \dots (x+n)} \quad (\text{Th. 3 page 20})$$

Cette formule découverte par Carl Friedrich Gauss en 1812 est utile notamment pour calculer ou approximer $\Gamma(x)$ par une limite d'un produit rationnel.

Pour tout $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x)\Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2x}\sqrt{\pi}\Gamma(2x) \quad (\text{Th. 4 page 20})$$

Pour tout $x > 0$, on a :

$$\Gamma(x)\Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2x}\sqrt{\pi}\Gamma(2x) \quad (\text{Th. 4 page 20})$$

Découverte par Legendre vers 1790, cette formule sert à relier plusieurs valeurs de la fonction Gamma et à simplifier des produits, notamment ceux impliquant $\sqrt{\pi}$.

Pour tout $x \in]0; 1[$, on a :

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)} \quad (\text{Th. 5 page 22})$$

Pour tout $x \in]0; 1[$, on a :

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)} \quad (\text{Th. 5 page 22})$$

Découverte par Leonhard Euler au 18^e siècle, elle relie les valeurs de Gamma en x et $1-x$, et permet d'étendre Gamma de manière symétrique.

Théorème de Bohr-Mollerup

Énoncé : Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ telle que :

1. $f(1) = 1$
2. $f(x+1) = xf(x)$
3. f est log-convexe

Énoncé : Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ telle que :

1. $f(1) = 1$
2. $f(x+1) = xf(x)$
3. f est log-convexe

Alors : $f(x) = \Gamma(x)$

- L'équation fonctionnelle détermine f sur $\mathbb{N}^*$
- La log-convexité borne f entre deux suites
- Ces bornes convergent vers une seule limite : Gamma

Pour $x \in]0, 1]$, on prouve :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{(x+n)(x+n-1) \dots (x+1)x}$$

Pour $x \in]0, 1]$, on prouve :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{(x+n)(x+n-1)\dots(x+1)x}$$

Ensuite, on étend à $\mathbb{R}_+^*$ via :

$$f(x+n) = x(x+1)\dots(x+n-1)f(x)$$

Pour $x \in]0, 1]$, on prouve :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{(x+n)(x+n-1)\dots(x+1)x}$$

Ensuite, on étend à $\mathbb{R}_+^*$ via :

$$f(x+n) = x(x+1)\dots(x+n-1)f(x)$$

On montre que Gamma satisfait aussi les trois hypothèses donc :

$$f(x) = \Gamma(x)$$

Application

$$I_{\alpha,\beta} = \int_0^{\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{1+t^{\beta}} dt = \frac{\pi}{\beta \sin\left(\frac{\pi\alpha}{\beta}\right)}$$

$$I_{\alpha,\beta} = \int_0^{\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{1+t^{\beta}} dt = \frac{\pi}{\beta \sin\left(\frac{\pi\alpha}{\beta}\right)}$$

- Change de variable puis lien avec Bêta et Gamma.
- Application directe de la formule de réflexion.

- Gamma et Bêta : fondements puissants et universels
- Lien avec factorielle, intégrales, volumes, probabilités
- Bohr-Mollerup : unicité remarquable
- Propriétés analytiques riches : dérivées, produits, asymptotiques

Merci pour votre attention !